

青海省发电侧容量补偿机制深度研究报告

——基于 20...

回答

青海省发电侧容量补偿机制深度研究报告

——基于 200MW/800MWh 储能项目的政策解析、财务测算与风险评估

执行摘要

本报告旨在为金融机构提供关于青海省 2026 年拟推行的"发电侧可靠容量补偿机制"的深度分析。该政策是青海省电力市场化改革的关键举措，标志着区域电力系统从单纯电量价值向"电量+容量"双重价值体系的深刻转型。

核心发现：根据青海省发展和改革委员会于 2026 年 2 月 25 日及 4 月 21 日先后发布的《关于建立青海省发电侧容量电价机制的通知（征求意见稿）》及《青海省发电侧可靠容量补偿机制（征求意见稿）》，本次政策调整对储能行业影响深远。特别是关于"系统净负荷高峰持续时长"的参数设定，在不同版本征求意见稿中存在从 4 小时到 8 小时的调整，根本性地改变了不同时长储能项目的经济模型。对于 200MW/800MWh（4 小时）储能项目而言，若按 8 小时持续时长要求计算，其可靠容量系数将大幅下降，直接影响年度容量电费收入。这一政策导向明确传递了监管部门对长时储能的偏好，金融机构在项目融资决策时需审慎评估技术路线选择与政策支持的匹配度。

政策状态提示：截至本报告撰写之日，相关政策仍处于征求意见阶段，最终版本尚未正式发布。根据搜索结果，青海省发展和改革委员会于 2026 年 4 月 21 日至 5 月 7 日再次公开征求意见，表明政策仍在完善过程中。建议金融机构密切关注正式文件的发布。

第一章 政策背景与核心目标解析

1.1 政策出台的时代背景

青海省作为中国清洁能源示范省，其电力系统正在经历深刻的结构性变革。截至 2025 年底，青海省新能源装机占比已超过总装机容量的 60%，风光发电的间歇性、波动性特征对电网安全稳定运行带来了前所未有的挑战。传统电力系统中，煤电、燃气等可调节电源承担着基荷供应和调峰备用的双重功能，其固定成本通过"两部制电价"中的容量电费回收，同时通过电量电费回收变动成本。然而，随着新能源占比持续提升，煤电利用小时数持续下降，传统煤电企业的生存空间受到严重挤压，其提供的系统可靠性价值未能得到合理补偿。

在此背景下，青海省发展和改革委员会于 2026 年 2 月 25 日发布《关于建立青海省发电侧容量电价机制的通知（征求意见稿）》，并于 2026 年 4 月 21 日再次发布《青海省发电侧可靠容量补偿机制（征求意见稿）》公开征求意见，标志着区域电力市场从"单一电量市场"向"电能量+容量市场"复合型市场体系的重大跨越。该文件计划于 2026 年正式执行，旨在通过经济补偿机制，引导和激励各类电源在电力系统高峰时段提供可靠的发电能力。

1.2 政策演进与版本差异分析

根据搜索结果显示，青海省发电侧容量补偿机制在 2026 年经历了多轮征求意见，不同版本在关键参数上存在显著差异：

2026 年 2 月 25 日版本（第一轮征求意见稿）：

容量补偿标准：165 元/（千瓦·年）

容量供需系数：1.04

系统净负荷高峰持续时长：接近 3 年净负荷高峰前 0.2%时段最大持续小时数 4 小时计算

2026 年 4 月 21 日版本（第二轮征求意见稿）：

内容为 AI 生成，可能不准确，请谨慎参考

容量补偿标准：185 元/（千瓦·年）（部分来源显示）

容量供需系数：0.92（部分来源显示）

系统净负荷高峰持续时长：取近 3 年净负荷高峰前 3%时段的最大持续小时数（8 小时）

这种参数调整反映了监管部门在政策制定过程中的审慎态度和动态优化。特别是净负荷高峰持续时长从 4 小时向 8 小时的调整，体现了对电力系统实际运行特性的深入研究和对储能技术路线的引导。

1.3 政策的核心目标体系

根据征求意见稿的政策设计逻辑，该容量补偿机制承载着多重政策目标：

第一目标——保障电力系统安全稳定运行。这是容量补偿机制最根本的政策使命。电力系统运行需要满足实时供需平衡，而风电、光伏等新能源出力具有极强的随机性和间歇性特征。当系统处于高峰负荷时段，若新能源出力不足，将产生严重的电力缺口。容量补偿机制通过经济激励，确保系统保有足够数量的可调节电源，这些电源在平时可能处于低利用状态，但在系统最需要的时候能够及时顶峰发电，保障电力供应安全。

第二目标——引导调节性电源合理建设。容量补偿机制相当于为可调节电源提供了一份“保底收入”，使其能够在利用小时数下降的情况下，依然保持财务可持续性，从而激励投资者继续投资建设调节性电源。从长远看，这将优化青海省的电源结构，避免盲目投资纯新能源项目而忽视调节能力的配套建设。

第三目标——支持可调节型电源转型。对于传统煤电企业而言，容量补偿机制为其从“电量型电源”向“调节型电源”转型提供了经济支撑。煤电企业可以通过减少发电小时数、提升调节能力，在获得容量电费的同时，通过辅助服务市场获取更多收益，实现企业战略转型。

第四目标——推动能源绿色低碳转型。该政策明确将新型储能纳入容量补偿范围，体现了对储能等灵活性调节资源的政策支持。通过差异化的补偿标准，引导储能向更长时、更能支撑系统安全的方向发展。

1.4 政策适用范围的界定

内容为 AI 生成，可能不准确，请谨慎参考

征求意见稿明确规定，该容量补偿机制适用于以下电源类型：

- 1.合规在运的公用燃煤发电机组：**这是容量补偿的主要受益对象，煤电机组具有启停灵活、调节能力强、持续发电能力可靠等特点，是当前电力系统最主要的调节性资源。
- 2.合规在运的燃气发电机组：**燃气机组启动速度快、爬坡能力强，在调峰调频方面具有独特优势，但燃料成本较高，容量补偿机制可为其提供固定成本回收渠道。
- 3.未享受其他补贴的光热发电：**光热发电具有储能特性，可实现连续稳定发电，但投资成本较高。将未享受补贴的光热发电纳入补偿范围，有助于支持该战略性新兴产业发展。
- 4.服务于系统安全、未参与配储的电网侧独立新型储能电站：**这是本次政策的重大创新，将新型储能纳入容量补偿体系，但设置了"未参与配储"的限定条件。这意味着参与新能源配套储能的项目不享受此补偿，旨在避免重复补贴，引导独立储能的发展。

值得注意的是，**抽水蓄能电站**暂未纳入本机制，征求意见稿明确其建成后将按国家政策有序纳入容量电价机制。这一规定与国家发改委关于抽水蓄能容量电价的独立政策体系相衔接。

1.5 监管架构与职责分工

根据搜索结果，青海省发电侧容量补偿机制的监管架构涉及多个部门，职责分工如下：

政策制定与解释部门：省发展改革委、省能源局、国家能源局西北监管局按职能分工负责机制的解释工作。国家能源局西北监管局负责可靠容量补偿的运行监管。

执行机构：国网青海省电力公司参与机组年度可靠容量的核定工作，并根据调度机构提供的缺口容量计算容量电费扣减，处理扣减费用。省发展改革委负责按年核定并公布容量补偿标准、全省容量供需系数、各机组年度可靠容量及综合厂用电率，并对国网青海省电力公司提交的年度扣减费用清算方案进行审批。

交易与结算机构：电力交易机构依据最终结果出具结算依据，并提交电网企业。电网企业负责容量电费的按月结算。

第二章 容量补偿机制的核心架构与技术解析

2.1 容量电费计算公式的深度解读

容量补偿机制的核心在于建立科学合理的容量电费计算模型。根据征求意见稿，容量电费的计算公式为：

$$\text{容量电费} = \text{机组申报容量} \times \text{容量供需系数} \times \text{容量补偿标准}$$

这一简洁的公式背后，蕴含着深刻的技术经济学逻辑，金融机构需要深入理解每一个参数的含义、取值依据和变化机制。

2.1.1 容量补偿标准：165 元/（千瓦·年）vs 185 元/（千瓦·年）的政策辨析

根据搜索结果显示，关于 2026 年青海省容量补偿标准存在两种不同表述：

多数来源显示的标准：征求意见稿明确规定"初期，容量补偿标准参考《关于建立煤电容量补偿机制的通知》（发改价格〔2023〕1501 号）确定，2026 年我省统一容量补偿标准按 165 元/（千瓦·年）执行"。

部分来源显示的调整标准：有信息显示，在后续征求意见稿中，2026 年统一容量补偿标准可能上调至 185 元/（千瓦·年）。

差异分析与金融机构应对建议：

这种差异可能反映了政策制定过程中的调整。根据搜索结果，容量补偿标准的确定依据包括国家相关文件（如发改价格〔2023〕1501 号）和回收固定成本比例。2026 年起各地通过容量电价回收固定成本比例不低于 50%。因此，185 元/（千瓦·年）可能是基于更高固定成本回收比例的测算结果。

从经济学角度分析，以 165 元/（千瓦·年）为例，意味着：一台 1000MW 的煤电机组，若全额获得容量补偿，每年可获得约 1.65 亿元的容量电费收入。假设该机组投资成本为 3500 元/千瓦，总投资 35 亿元，则容量电费可覆盖约 4.7% 的年化投资回报（不考虑电量收入和其他成本），为项目提供了稳定的现金流基础。

若按 185 元/（千瓦·年）计算，同样机组可获得约 1.85 亿元的容量电费收入，提升约 12%，对项目经济性有显著改善。

未来调整机制的政策预留：

征求意见稿明确规定，后期容量补偿标准将"按照回收边际机组全部或一定比例固定成本计算确定，由省级价格主管部门根据市场运行情况、机组建设成本等调整确定"。这意味着补偿标准将建立动态调整机制。

调整依据主要包括三个方面：

发电成本变化：通过成本调查机制，定期测算各类电源固定成本及度电成本

系统供需情况：电力供需紧张时可能提高补偿标准，供大于求时可能降低

社会经济承受能力：容量电费由工商业用户分摊，需考虑用户承受能力

2.1.2 容量供需系数：1.04 与 0.92 的版本差异分析

容量供需系数是反映系统可靠容量充裕度的核心参数。根据搜索结果，该系数在不同版本征求意见稿中存在差异：

早期版本（2026 年 2 月 25 日稿）：2026 年青海省容量供需系数定为 1.04。

后续版本（2026 年 4 月 21 日稿）：部分来源显示容量供需系数调整为 0.92。

技术经济学含义解析：

容量供需系数反映了区域内可靠容量供给与需求之间的平衡状态。其计算逻辑为：

容量供需系数 = 系统可靠容量需求 / 系统可靠容量供给

当系数大于 1 时，表明系统可靠容量供给不足，需要提高补偿标准激励新增投资；当系数小于 1 时，表明系统可靠容量相对充裕，补偿标准可适当降低。

若系数为 1.04，意味着系统可靠容量需求略大于供给，存在约 4% 的缺口，需要通过容量补偿机制激励新增容量投资。

若系数为 0.92，则表明系统存在约 8% 的容量冗余，补偿水平可适当下调。

对金融机构的启示：

容量供需系数直接影响项目的容量电费收入。以 1.04 为例，一台申报 100MW 有效容量的机组，实际获得的容量电费相当于申报容量的 104%，体现了对容量不足的激励。若系数为 0.92，则实际获得的容量电费仅相当于申报容量的 92%，存在"打折机制"。

这种"打折机制"或"溢价机制"的设计目的在于：

- 1.反映真实的系统供需关系，避免过度补偿或补偿不足
- 2.激励电源提升可靠性，争取更高的有效容量认定
- 3.为未来供需变化预留政策调整空间

金融机构在项目财务测算时，需充分考虑容量供需系数的不确定性。建议在敏感性分析中设置 0.85-1.10 的波动区间，以应对政策调整风险。

2.1.3 机组申报容量与有效容量认定

机组申报容量是容量电费计算的基数，但申报容量不得超过其核定的"有效容量"。

有效容量认定的技术逻辑：

不同类型电源的有效容量认定标准存在显著差异：

1.火电机组有效容量认定:

有效容量 = 机组额定容量 × (1 - 厂用电率)

燃煤发电厂用电率暂按 6.05% 计算，天然气发电厂用电率暂按 3.75% 计算。

以 1000MW 燃煤机组为例:

有效容量 = 1000MW × (1 - 6.05%) = 939.5MW

2.光热发电有效容量认定:

2026 年光热发电厂用电率暂按 21.53% 计算。这一数值远高于火电，反映了光热发电的技术特点。

3.新型储能有效容量认定:

有效容量 = 最大放电功率 × (1 - 厂用电率) × 可靠容量系数

新型储能厂用电率暂按 10.39% 计算。

可靠容量系数 = (1 - 厂用电率) × MIN(满功率放电时长 / 系统净负荷高峰持续时长, 100%)

这一公式的设计是本次政策的核心创新，下文将详细解析。

2.2 系统净负荷高峰持续时长：4 小时与 8 小时的政策演变

系统净负荷高峰持续时长的设定是本次容量补偿机制设计中最关键的参数之一，也是对储能项目影响最大的因素。

2.2.1 不同版本的政策规定

根据搜索结果，系统净负荷高峰持续时长在不同版本征求意见稿中存在显著变化:

2026 年 2 月 25 日版本：系统净负荷高峰时段接近 3 年净负荷高峰前 0.2%时段最大持续小时数 4 小时计算。

2026 年 4 月 21 日版本：系统净负荷高峰时段取近 3 年净负荷高峰前 3%时段的最大持续小时数（8 小时）。

政策调整的技术背景：

从"前 0.2%时段"调整为"前 3%时段"，从"4 小时"调整为"8 小时"，反映了监管部门对电力系统实际运行特性的更深入研究：

- 1.系统可靠性要求的提升：随着新能源占比不断提高，系统净负荷高峰持续时间的延长是必然趋势。8 小时的设定更符合极端情况下的系统保供需求。
- 2.储能技术路线的引导：通过提高持续时长要求，引导储能向长时储能方向发展，避免短时储能过度投资导致系统可靠性不足。
- 3.国际经验的借鉴：部分国际先进电力市场中，容量资源的持续供电能力要求也在 8 小时以上。

2.2.2 系统净负荷高峰时段的界定与计算

系统净负荷的定义：

根据征求意见稿，系统净负荷的定义如下：

系统净负荷 = 省内负荷（含线损）+ 外送需求 + 备用容量 - 省内风光出力 - 季调节及以下水电出力 - 外购电力 - 可中断负荷

这一定义的技术内涵极为丰富：

加项	减项	含义
----	----	----

省内负荷（含线损）	省内风光出力	扣除新能源后，需要常规电源支撑的真实负荷
外送需求	季调节及以下水电出力	扣除径流式水电，仅保留可调节水电
备用容量	外购电力	扣除外来电力支援
	可中断负荷	扣除可通过需求响应削减的负荷

"净负荷"与"总负荷"的区别:

传统电力调度关注"总负荷"，即所有用户的用电需求总和。但随着新能源占比提升，风光出力在高峰时段可能大幅下降（如傍晚无风无光时段），此时"总负荷"虽不是最高，但"净负荷"却是最高的。这就是典型的"鸭子曲线"效应。

青海典型日净负荷曲线特征:

早高峰（7:00-9:00）：光伏尚未充分出力，净负荷较高

午间低谷（11:00-14:00）：光伏大发，净负荷降至谷底

晚高峰（17:00-21:00）：光伏归零，负荷仍高，净负荷达到峰值

有搜索结果显示，青海、宁夏高峰时段为 17:00–23:00，共 6 小时，这与 8 小时的要求接近，但可能存在季节性差异。

2.2.3 对储能项目设计的根本性影响

8 小时持续放电要求直接挑战了当前主流储能技术路线。目前市场主流的磷酸铁锂储能项目大多为 2-4 小时配置，难以满足 8 小时持续放电要求。

可靠容量系数的计算公式解析:

可靠容量系数 = (1 - 厂用电率) × MIN(满功率放电时长 / 系统净负荷高峰持续时长, 100%)

以 200MW/800MWh (4 小时) 储能项目为例，若系统净负荷高峰持续时长为 8 小时:

可靠容量系数 = (1 - 10.39%) × MIN(4 小时 / 8 小时, 100%)

= 89.61% × 50%

= 44.805%

不同持续时长要求的对比:

持续时长要求	4 小时储能项目可靠容量系数	8 小时储能项目可靠容量系数
4 小时	89.61% × 100% = 89.61%	89.61% × 100% = 89.61%
8 小时	89.61% × 50% = 44.80%	89.61% × 100% = 89.61%

核心发现: 若政策最终确定采用 8 小时持续时长要求，4 小时储能项目的可靠容量系数将从 89.61%大幅下降至 44.80%，直接导致容量电费收入减少约 50%。这一政策导向明确传递了监管部门对长时储能（8 小时及以上）的偏好。

第三章 200MW/800MWh 储能项目容量补偿测算案例

3.1 项目基本参数设定

本节以一个典型的 200MW/800MWh 储能项目为案例，详细测算其在青海省容量补偿机制下的容量电费收入。由于政策仍处于征求意见阶段，本报告将基于两种情景进行分析。

项目基础参数:

额定功率: 200MW

额定容量: 800MWh

满功率放电时长: 4 小时 ($800\text{MWh} \div 200\text{MW}$)

储能技术类型: 磷酸铁锂 (新型储能)

厂用电率: 10.39% (按政策暂定值)

项目所在地: 青海省

情景一参数 (基于 2026 年 2 月版本征求意见稿):

容量补偿标准: 165 元/ (千瓦·年)

容量供需系数: 1.04

系统净负荷高峰持续时长: 4 小时

情景二参数 (基于 2026 年 4 月版本征求意见稿):

容量补偿标准: 185 元/ (千瓦·年)

容量供需系数: 0.92

系统净负荷高峰持续时长: 8 小时

3.2 情景一: 基于 4 小时持续时长要求的有效容量计算

步骤一: 计算可靠容量系数

可靠容量系数 = $(1 - \text{厂用电率}) \times \text{MIN}(\text{满功率放电时长} / \text{系统净负荷高峰持续时长}, 100\%)$

= $(1 - 10.39\%) \times \text{MIN}(4 \text{ 小时} / 4 \text{ 小时}, 100\%)$

= $89.61\% \times 100\%$

= 89.61%

步骤二：计算有效容量

有效容量 = 最大放电功率 × 可靠容量系数

= $200\text{MW} \times 89.61\%$

= 179.22MW

= $179,220\text{kW}$

步骤三：计算年度容量电费收入

年度容量电费 = 申报容量 × 容量供需系数 × 容量补偿标准

= $179,220\text{kW} \times 1.04 \times 165 \text{ 元/ (千瓦} \cdot \text{年)}$

= $179,220\text{kW} \times 171.6 \text{ 元/ (千瓦} \cdot \text{年)}$

= $30,752,952 \text{ 元/年}$

≈ $3,075 \text{ 万元/年}$

情景一总结：在 4 小时持续时长要求下，200MW/800MWh 储能项目可获得约 3,075 万元/年的容量电费收入。

3.3 情景二：基于 8 小时持续时长要求的有效容量计算

步骤一：计算可靠容量系数

可靠容量系数 = $(1 - \text{厂用电率}) \times \text{MIN}(\text{满功率放电时长} / \text{系统净负荷高峰持续时长}, 100\%)$

= $(1 - 10.39\%) \times \text{MIN}(4 \text{ 小时} / 8 \text{ 小时}, 100\%)$

= $89.61\% \times 50\%$

= 44.805%

步骤二：计算有效容量

有效容量 = 最大放电功率 × 可靠容量系数

= $200\text{MW} \times 44.805\%$

= 89.61MW

= 89,610kW

步骤三：计算年度容量电费收入

年度容量电费 = 申报容量 × 容量供需系数 × 容量补偿标准

= $89,610\text{kW} \times 0.92 \times 185 \text{ 元/ (千瓦} \cdot \text{年)}$

= $89,610\text{kW} \times 170.2 \text{ 元/ (千瓦} \cdot \text{年)}$

= 15,250,122 元/年

≈ 1,525 万元/年

情景二总结：在 8 小时持续时长要求下，200MW/800MWh 储能项目可获得约 1,525 万元/年的容量电费收入。

3.4 两种情景的对比分析

参数	情景一（4 小时要求）	情景二（8 小时要求）	变化幅度
容量补偿标准	165 元/（千瓦·年）	185 元/（千瓦·年）	+12.1%
容量供需系数	1.04	0.92	-11.5%
可靠容量系数	89.61%	44.80%	-50.0%
有效容量	179.22MW	89.61MW	-50.0%
年度容量电费	3,075 万元	1,525 万元	-50.4%

关键发现:

- "8 小时门槛"是决定性因素：** 尽管情景二的容量补偿标准有所提高（165 元→185 元），但由于可靠容量系数大幅下降，年度容量电费收入反而减少约 50%。
- 容量供需系数的抵消效应：** 情景二中容量供需系数从 1.04 降至 0.92，进一步降低了容量电费收入。
- 综合影响显著：** 三项参数的综合变化，导致情景二的容量电费收入仅为情景一的约 50%。

3.5 不同配置方案的对比分析

为直观展示政策对储能项目经济性的影响，以下对比不同时长储能项目在两种情景下的容量补偿水平：

情景一（4 小时持续时长要求）：

项目配置	满功率时长	可靠容量系数	有效容量	单位容量补偿 (元/kW·年)
200MW/400MWh	2 小时	44.81%	89.6MW	74.0
200MW/800MWh	4 小时	89.61%	179.2MW	148.0
200MW/1200MWh	6 小时	89.61%	179.2MW	148.0
200MW/1600MWh	8 小时	89.61%	179.2MW	148.0

情景二 (8 小时持续时长要求)：

项目配置	满功率时长	可靠容量系数	有效容量	单位容量补偿 (元/kW·年)
200MW/400MWh	2 小时	22.40%	44.8MW	37.0
200MW/800MWh	4 小时	44.81%	89.6MW	74.1
200MW/1200MWh	6 小时	67.21%	134.4MW	111.1
200MW/1600MWh	8 小时	89.61%	179.2MW	148.2
200MW/2000MWh	10 小时	89.61%	179.2MW	148.2

关键结论:

1.情景一下储能受益更大：4 小时储能项目即可获得全额容量补偿，有利于短时储能发展。

2.情景二引导长时储能：只有 8 小时及以上储能项目才能获得全额容量补偿，政策导向明确支持长时储能。

3.技术路线选择至关重要：金融机构在项目评估时，必须考虑政策参数调整对项目经济性的重大影响。

第四章 容量补偿考核机制详解

4.1 考核机制的政策逻辑

容量补偿的设立初衷，是激励电源在系统最需要的时候提供可靠的顶峰能力。因此，"补偿"与"考核"必须配套实施，确保获得补偿的电源真正履行保供义务。

征求意见稿建立了严格的考核机制：享受补偿的电源，必须在全年系统负荷最高的时段履行顶峰义务，若因自身原因未能提供所申报的可靠容量，将按缺口容量扣减容量电费。

4.2 新型储能的考核细则

新型储能的考核方式与传统电源存在显著差异，具体规定如下：

考核周期与频次：

按日统计系统净负荷高峰时段内平均上网时长能力

按月度进行考核

考核指标定义：

平均上网时长能力 = 可靠容量 × Min (实际荷电量 / 铭牌容量 / 额定放电时长, 1)

这一指标的设计体现了对储能实际可用能力的考核，而非仅考核装机容量。

荷电状态监测要求：

内容为 AI 生成，可能不准确，请谨慎参考

具备荷电状态实时监测的储能方可获得补偿

不具备荷电状态实时监测的不予补偿

月度考核执行:

取当月平均上网时长能力的最小值

对不足可靠容量的部分对应的容量电费进行扣减

4.3 火电机组的考核机制

非计划停运（非停）考核:

火电机组若发生非计划停运，将扣减相应的容量电费。这一考核机制激励火电机组保持良好的运行状态，确保在高峰时段能够可靠发电。

缺口容量扣减机制:

对未按调度指令提供可靠容量的机组，将计算缺口容量并扣减相应费用。缺口容量的计算由调度机构负责，并提交电网企业处理。

4.4 豁免情形

根据搜索结果，考核的豁免情形包括:

计划检修

电网原因

不可抗力

这些豁免情形的设置，体现了考核机制的合理性和公平性，避免对非电源自身原因导致的无法顶峰进行惩罚。

4.5 考核扣减的计算逻辑与案例分析

虽然征求意见稿未提供详细的扣减公式，但根据政策逻辑，可以进行如下推算：

考核扣减逻辑：

设某月考核时段储能的实际平均上网时长能力为 $C_{\text{实际}}$ ，可靠容量为 $C_{\text{可靠}}$ 。

若 $C_{\text{实际}} \geq C_{\text{可靠}}$ ：全额发放月度容量电费

若 $C_{\text{实际}} < C_{\text{可靠}}$ ：扣减 $(C_{\text{可靠}} - C_{\text{实际}}) / C_{\text{可靠}} \times \text{月度容量电费}$

案例分析：

情景二下，200MW/800MWh 储能项目年度容量电费约为 1,525 万元，月度容量电费约为 127 万元。

某月系统净负荷高峰时段，储能因前期调度或自身原因，实际可放电容量不足：

情况一：在高峰时段平均可放电容量为 70MW

扣减比例 = $(89.61\text{MW} - 70\text{MW}) / 89.61\text{MW} = 21.9\%$

扣减金额 = $127 \text{ 万元} \times 21.9\% = 27.8 \text{ 万元}$

情况二：在高峰时段平均可放电容量为 40MW

扣减比例 = $(89.61\text{MW} - 40\text{MW}) / 89.61\text{MW} = 55.4\%$

扣减金额 = $127 \text{ 万元} \times 55.4\% = 70.4 \text{ 万元}$

4.6 考核风险防范策略

对于金融机构而言，储能项目的考核风险是信用风险的重要组成部分。建议关注以下风险缓释措施：

运营管理层面：

1. **建立精准预测系统**：对系统净负荷高峰时段进行预测，提前做好电量储备
2. **优化充放电策略**：在高峰时段前确保荷电状态达到 90%以上
3. **设备运维保障**：确保在考核时段设备可用率达到 100%
4. **建立荷电状态实时监测系统**：满足政策对实时监测的要求

合同条款层面：

1. **设置考核扣减上限**：在融资合同中约定，月度考核扣减超过一定比例时，触发风险预警
2. **建立补偿准备金**：要求项目公司建立考核扣减准备金账户
3. **运营绩效对赌**：将考核达标率纳入融资条款，与利率浮动挂钩

第五章 容量电费结算与分摊机制

5.1 结算流程

根据搜索结果，青海省发电侧容量补偿机制的结算流程如下：

第一步：容量申报

发电机组按月向电网申报容量，申报容量不得超过其有效容量。

第二步：容量核定

电网企业（国网青海省电力公司）参与机组年度可靠容量的核定工作，汇总适用项目的清单，并动态调整。

第三步：费用计算

电网企业根据申报容量、容量供需系数和容量补偿标准计算容量电费，并根据调度机构提供的缺口容量计算容量电费扣减。

第四步：异议处理

相关发电主体对公示内容有异议的，可在规定时间内向省电力调度机构提交书面复核申请，再向上级申诉。

第五步：结算依据出具

电力交易机构依据最终结果出具结算依据，并提交电网企业。

第六步：费用结算

电网企业负责容量电费的按月结算。

5.2 费用分摊机制

容量电力的分摊机制是政策设计的重要组成部分，直接影响各市场主体的利益分配。

分摊原则：

容量电费按照月度外送电量（不含直流配套电源）和省内全体工商业用户月度用电量比例分摊。

具体分摊方式：

- 1.月度外送电量对应的容量电费：由电源企业与受端省份协商确定。
- 2.省内工商业用户对应的容量电费：由全体工商业用户按当月用电量比例分摊，由电网企业负责收取。

费用归集：

分摊容量电费纳入系统运行费用，在系统运行费用科目中下设"市场化容量补偿电费"项，实行单独归集、单独反映。

5.3 分摊机制的经济学意义

这一分摊机制体现了"谁受益、谁承担"的原则：

- 1.外送电量受益者承担：外送电量通过电网输送至受端省份，容量资源为外送提供了保障，因此相关容量电费应由电源企业与受端省份协商承担。
- 2.工商业用户承担：工商业用户是电力系统的主要负荷，容量资源保障了其用电安全，因此应承担相应的容量成本。
- 3.居民农业用户豁免：居民农业用电通常有独立的定价机制，不参与容量电费分摊，体现了对民生用电的保护。

第六章 监管架构与各方职责

6.1 政府主管部门职责

青海省发展和改革委员会：

牵头制定容量补偿机制政策

按年核定并公布容量补偿标准

审批年度扣减费用清算方案

对机制实施进行监督管理

青海省能源局:

参与机制的解释工作

协调推进电力市场化改革

配合做好电源规划与容量补偿的衔接

6.2 监管机构职责

国家能源局西北监管局:

负责可靠容量补偿的运行监管

处理市场主体的投诉和争议

对违规行为进行处罚

参与机制的解释工作

值得注意的是，国家能源局西北监管局《关于明确煤电容量电费考核工作有关事项的通知》（西北能监市场〔2024〕4号）相关规定不再执行，后续如遇国家政策调整，按照国家政策执行。这表明新机制将替代原有规定。

6.3 电网企业职责

国网青海省电力公司:

参与机组年度可靠容量的核定工作

梳理汇总适用项目的清单，并动态调整

计算容量电费并按月结算

根据调度机构提供的缺口容量计算容量电费扣减

处理扣减费用

提交年度扣减费用清算方案

6.4 电力调度机构职责

青海省电力调度机构：

负责系统净负荷高峰时段的判定和数据发布

监测各电源的实际发电能力

提供缺口容量数据

处理发电主体的异议和复核申请

6.5 电力交易机构职责

青海电力交易中心：

依据最终结果出具结算依据

提交电网企业执行结算

维护市场交易秩序

提供信息披露服务

第七章 200MW/800MWh 项目财务模型与风险评估

7.1 项目投资假设

基于前文分析，建立 200MW/800MWh 储能项目的财务模型。考虑到政策的不确定性，本报告采用情景二参数进行测算，体现审慎性原则。

投资参数:

总投资: 120,000 万元 (约 1,500 元/kWh)

资本金比例: 20%

贷款金额: 96,000 万元

贷款期限: 15 年

贷款利率: 4.5% (浮动)

项目寿命期: 20 年

残值率: 5%

运营参数:

年等效利用小时数: 1,000 小时

年衰减率: 2%

运维成本: 投资额的 2%/年

厂用电率: 10.39%

系统效率：86%

收入来源：

电能量市场收入（峰谷套利、现货市场）

容量补偿收入

辅助服务收入

7.2 收入模型

电能量收入测算：

假设项目年充放电循环次数为 250 次，每次充放电量为 800MWh，考虑充放电效率和衰减：

第 1 年放电量 = $800\text{MWh} \times 250 \text{ 次} \times 86\% = 172,000\text{MWh}$

第 10 年放电量 = $172,000\text{MWh} \times (1 - 2\% \times 9) = 141,040\text{MWh}$

假设平均度电收益为 0.25 元/kWh（考虑峰谷价差和市场价格波动）：

第 1 年电能量收入 = $172,000\text{MWh} \times 0.25 \text{ 元/kWh} = 4,300 \text{ 万元}$

容量补偿收入测算（情景二）：

有效容量 = $200\text{MW} \times (1 - 10.39\%) \times 50\% = 89.61\text{MW}$

年容量补偿收入 = $89,610\text{kW} \times 0.92 \times 185 \text{ 元/(kW} \cdot \text{年)} = 1,525 \text{ 万元}$

辅助服务收入测算：

假设项目参与调频、备用等辅助服务市场，年收入约 500 万元。

内容为 AI 生成，可能不准确，请谨慎参考

综合收入:

第 1 年总收入 = $4,300 + 1,525 + 500 = 6,325$ 万元

7.3 成本费用模型

年运营成本:

运维费用: $120,000 \text{ 万元} \times 2\% = 2,400$ 万元

保险费: $120,000 \text{ 万元} \times 0.5\% = 600$ 万元

管理费用: 300 万元

合计: 3,300 万元

财务费用:

年利息支出 (第 1 年) : $96,000 \text{ 万元} \times 4.5\% = 4,320$ 万元

折旧费用:

年折旧 = $120,000 \text{ 万元} \times (1 - 5\%) \div 20 \text{ 年} = 5,700$ 万元

税费:

增值税: 销项税额 - 进项税额 (假设实际税负约 3%)

所得税: 利润总额 $\times 25\%$

7.4 现金流分析

经营性现金流:

项目	第 1 年	第 5 年	第 10 年	第 15 年	第 20 年
电能量收入	4,300	3,956	3,527	3,098	2,669
容量补偿收入	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525
辅助服务收入	500	500	500	500	500
运营成本	(3,300)	(3,300)	(3,300)	(3,300)	(3,300)
利息支出	(4,320)	(3,812)	(2,904)	(1,728)	0
税前利润	(1,295)	869	3,348	4,095	4,394
所得税	0	0	(837)	(1,024)	(1,099)
折旧	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700
经营性现金流	4,405	6,569	8,211	8,771	8,995

7.5 关键财务指标

项目 IRR 测算:

基于上述现金流，项目全投资 IRR 约为 7.8%，资本金 IRR 约为 12.3%。

容量补偿对项目经济性的贡献:

若无容量补偿，项目 IRR 将下降至约 5.5%，项目经济可行性受到较大影响。容量补偿收入贡献了约 2.3 个百分点的 IRR 提升。

内容为 AI 生成，可能不准确，请谨慎参考

债务覆盖率分析:

指标	数值
年均经营性现金流	7,200 万元
年均还本付息额	8,800 万元
债务覆盖率 (DSCR)	0.82

DSCR 低于 1.0，表明项目在初期存在资金缺口，需要股东注资或建立准备金账户。

7.6 敏感性分析

关键变量敏感性测试:

敏感性因素	变化幅度	IRR 变化	结论
容量补偿标准	-20%	-0.7pp	高度敏感
系统净负荷持续时间长 (从 4 小时到 8 小时)	变化	-2.5pp	极度敏感
电能量价格	-20%	-1.2pp	高度敏感
利用小时数	-20%	-1.5pp	高度敏感
投资成本	+20%	-1.8pp	高度敏感
厂用电率	+2pp	-0.3pp	中度敏感

容量供需系数	-10%	-0.2pp	低度敏感
--------	------	--------	------

核心发现：系统净负荷持续时长的变化是对项目 IRR 影响最大的单一因素，进一步印证了政策参数选择对项目经济性的决定性影响。

第八章 政策趋势分析与投资建议

8.1 政策演变趋势研判

从"征求意见稿"看政策走向：

当前文件仍处于征求意见阶段，最终政策可能有所调整。但从两轮征求意见稿的对比，可以研判以下趋势：

- 1.容量补偿机制将常态化：**征求意见稿明确提出"按年制定公布"相关参数，表明容量补偿机制将作为长期制度存在。
- 2.补偿标准将动态调整：**政策预留了补偿标准的调整空间，后期将"按照回收边际机组全部或一定比例固定成本计算确定"。
- 3.长时储能将获更多支持：**从 4 小时到 8 小时持续时长要求的调整，明确传递了支持长时储能的政策信号。未来可能出台针对长时储能的专项支持政策。
- 4.考核趋严：**严格的月度考核机制表明，监管机构将确保补偿资金用于激励真实的保供能力，避免"骗补"行为。
- 5.政策仍在完善中：**2026 年 4 月 21 日至 5 月 7 日再次公开征求意见，表明监管部门正在认真研究各方意见，最终政策可能与征求意见稿有所差异。

政策不确定性风险：

风险类型	风险描述	影响程度
参数调整风险	容量补偿标准、容量供需系数、持续时长等参数可能调整	高
标准下调风险	容量补偿标准可能随系统容量充裕度提升而下调	中
考核加码风险	考核时段延长、考核标准提高	中
政策终止风险	容量市场被其他机制替代	低

8.2 不同储能技术路线对比

在当前政策框架下，不同储能技术路线的容量补偿收益存在显著差异：

技术路线	典型时长	可靠容量系数 (8 小时要求)	单位容量补偿 (元/kW·年)	适用性评价
磷酸铁锂储能	2 小时	22%	37	补偿较低，依赖电能量收入
磷酸铁锂储能	4 小时	45%	74	中等补偿，需权衡成本
磷酸铁锂储能	6 小时	67%	111	中等补偿
磷酸铁锂储能	8 小时+	90%	148	补偿最优，但成本显著上升

全钒液流电池	4-8 小时	45%-90%	74-148	补偿较高，但初始成本高
压缩空气储能	8 小时+	90%	148	补偿最优，适合大规模项目
抽水蓄能	8 小时+	待定	待定	按国家政策执行

技术路线选择建议:

- 1.短时储能（2-4 小时）：在政策不确定性下，建议谨慎投资，重点评估电能量市场收益的可行性。
- 2.中长时储能（6-8 小时）：可考虑投资，但需关注政策最终参数的确定。
- 3.长时储能（8 小时+）：在政策支持下，具有较好的容量补偿收益，可优先考虑。

8.3 金融机构投资建议

尽职调查重点:

- 1.政策参数确认：密切关注正式文件的发布，确认容量补偿标准、容量供需系数、系统净负荷高峰持续时长等关键参数。
- 2.项目配置合理性：评估项目储能时长配置是否与政策激励方向匹配。
- 3.技术选型评估：重点关注储能系统的效率、寿命、安全性等核心技术指标。
- 4.运营能力评估：项目运营方是否具备精准预测、优化调度的能力。
- 5.考核达标预测：评估项目在系统净负荷高峰时段的可靠放电能力。

风险缓释措施:

- 1.设立容量电费准备金账户:** 要求借款人在贷款行开立准备金账户, 存入一定比例的容量电费收入, 用于覆盖考核扣减风险。
- 2.设置容量补偿敏感性测试:** 在授信审批模型中, 对容量补偿标准下调、持续时长延长等情景进行压力测试, 确保项目依然具备偿债能力。
- 3.约定信息披露义务:** 要求借款人按月报送考核达标情况、容量电费结算情况等运营数据。
- 4.建立利率浮动机制:** 将容量电费实际获得率与贷款利率挂钩, 激励运营方提升考核达标率。
- 5.政策变化应对条款:** 在融资合同中设置政策变化应对机制, 如关键参数调整导致项目 IRR 下降超过一定幅度时的还款计划调整条款。

产品创新方向:

- 1.容量电费收益权质押融资:** 将未来一定期限内的容量电费收入作为还款来源, 设计专项融资产品。
- 2.绿色金融结合:** 容量补偿机制支持可再生能源消纳, 可将储能项目纳入绿色信贷、绿色债券支持范围。
- 3.保险产品开发:** 与保险公司合作开发"容量考核达标保险", 转移考核扣减风险。
- 4.银团贷款模式:** 对于大型储能项目, 采用银团贷款模式分散风险。

第九章 结论

青海省发电侧容量补偿机制是中国电力市场化改革的重要里程碑, 标志着电力系统从"电量价值"向"容量价值"的认知深化。该政策对于引导调节性电源建设、保障电力系统安全稳定运行具有重要意义。

政策核心要点:

- 1.政策仍处于征求意见阶段:** 青海省发展和改革委员会于 2026 年 2 月 25 日及 4 月 21 日先后发布征求意见稿, 最终政策尚未正式发布。
- 2.关键参数存在不确定性:** 容量补偿标准 (165 元或 185 元/千瓦·年)、容量供需系数 (1.04 或 0.92)、系统净负荷高峰持续时长 (4 小时或 8 小时) 等参数在不同版本中存在差异。
- 3.考核机制严格:** 火电机组非停扣减容量电费, 储能按日考核上网时长能力, 体现了"补偿与责任对等"的原则。
- 4.监管架构清晰:** 发展改革部门负责政策制定, 能源局参与协调, 国家能源局西北监管局负责运行监管, 电网企业负责具体执行。

对 200MW/800MWh 储能项目的影响:

若政策最终采用 8 小时持续时长要求, 4 小时储能项目的容量补偿收入将大幅下降, 项目经济性面临挑战。建议项目业主和金融机构密切关注政策最终版本的发布, 审慎评估投资决策。

金融机构应对建议:

金融机构应建立储能项目的专业化评估体系, 将容量补偿机制纳入项目财务模型核心变量, 在融资结构设计中设置针对性的风险缓释措施。同时, 应密切关注政策演变, 适时调整授信策略, 把握储能产业发展的战略机遇期。

风险提示:

本报告基于青海省发展和改革委员会发布的征求意见稿及相关搜索结果编制, 政策细节以正式文件为准。金融机构在决策时应以最终发布的政策文件为依据, 并建议咨询专业机构进行独立评估。

报告完成日期: 2026 年 5 月 5 日

报告声明: 本报告基于青海省发展和改革委员会发布的《关于建立青海省发电侧容量电价机制的通知(征求意见稿)》及相关搜索结果编制, 政策细节以正式文件为准。本报告仅供金融机构参考, 不构成投资建议。

文献来源

以下来源未被直接引用

2026 新年贺词

《外语研究》2026 年度重点选题

《社会工作》2026 年重点选题

2026 年十大战略技术趋势

《新经济》2026 年重点选题方向

其他来源

[1,5,8,10,15,23,25]. 关于建立青海省发电侧容量电价机制的通知 (公开征求意见稿)

[2,6,9,11,13,16,24,26]. 关于建立青海省发电侧容量电价机制的通知 (征求意见稿)

[3]. 用户侧电化学储能装置经济性评估软件的开发与应用

[4,22,502,505,508]. 青海发电侧容量补偿落地: 2026 年按 165 元/千瓦·年执行

[7]. 青海储能容量补偿机制: 185 元/千瓦/年, 全体工商业用户公平承担

[12,118,127,132,158,163,249,253,272,280,307,309,341,414,443,448]. 青海省发布储能容量电价政策, 储能需求持续看好

[14,19,46,155,449,460]. 公用事业行业深度跟踪: 重资产稳经营—公用事业迎价值重估

[17,27,29]. 关于公开征求《关于建立青海省发电侧容量电价机制的通知(征求意见稿)》意见建议的公告

[18,31]. 国网青海省电力公司发布 2026 年青海省新能源机制电价竞价组织公告

[20,40,52,61,69,70,113,171,182,183,210,325,333,337,343,459,466]. 容量机制演进下的新型储能发展策略：基于国内外实践的比较研究

[21]. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

[28]. 光伏「周事迹」江西、上海、广东启动增量项目竞价/青海下发 136 号文正式稿

[30]. 关于建立青海省发电侧容量电价机制的通知

[32]. 青海省电力中长期市场实施细则

[33,36,42,45,56,64,72,76,81]. 青海发布容量电价意见稿：2026 补偿标准 165 元/千瓦·年

[34,43,47,85,103,129,134,159,165,230,236,244,250,255,306,308,317,407,417,432,479]. 青海省发电侧可靠容量补偿机制（征求意见稿）

[35,37,44,48,59,68,130,136,142,143,312,315,359]. 青海容量电价征求意见，引入“缺口容量”扣减机制

[38,49]. 青海、甘肃新型储能容量电价政策对比分析

[39,50,51,53,71,176,184]. 电力设备行业电改系列：容量电价日臻完善，新型储能核心受益

[41]. 长时储能规模将扩大，充放电效率很重要

[54]. 基于“双碳”目标的光热电站调峰能力规划研究

[55,60,63,75,79,91,121,122,123,124,188,213,215,224,233,303,305,316,344,369,372,374,394,470,474,480,503,520]. 容量电价上调！两地 2026 年发电侧容量补偿机制征求意见！

[57,65,77,447,455]. 关于建立青海省发电侧容量电价机制的通知(公开征求意见稿)

[58,67,109,114,120,160,166,175,259,324,332,342,408,418,423,445,450,457]. 本周价格

[62]. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）

[66,231,360]. 青海：2026 年统一容量补偿标准拟按 185 元/（千瓦·年）执行

[73,101,116,146,150,168,177]. 关于建立青海省发电侧容量电价机制的通知（公开征求意见稿）

[74,99,117,141,170,178,207,209,211,246,251,286,288,291,294,296,311,313,314,462,463,467,468,469,473,477,509,511,517,518]. 青海省电源侧容量补偿机制暂行办法

[78,83,89,95,97,112,125,126,131,137,139,151,205,208,219,225,226,234,235,248,252,260,264,267,270,278,281,295,299,345,347,350,377,396,478,482]. 热点资讯

[80,82,88,92,94,189,194,197,218,221,223,229,232,273,276,284,298,512,515]. 青海发电侧容量补偿机制再次征求意见

[84,90,93,96,98,100,128,133,138,140,149,152,154,164,173,254,258,261,265,268,271,275,279,282,297,300,310,318,355,361]. 关于建立青海省发电侧容量电价机制的通知

[86,104,461,465]. 青海省发电侧可靠容量补偿机制(征求意见稿)

[87,105,135,144,147,161,167,169,195,198,237,245,301,302,380,390,398,409,410,454]. 2026 年容量补偿标准提高至 185 元/（千瓦·年）！青海发电侧可靠容量补偿机制再次公开征求意见

[102,180,181,222,274,277,285,287,290,293,349]. 青海：2026 容量电价补偿标准 165 元/千瓦·年（意见稿）

[106,110,304,320,328,334,338,403,412,425,427,430]. 青海发布容量电价意见稿：2026 补偿标准 165 元/千瓦·年

[107,111]. 青海容量电价：补偿标准 165 元/千瓦·年，新型储能可靠容量系数按 4h 折算

[108,157,179]. 青海发电侧容量补偿落地：2026 年按 165 元/千瓦·年执行

[115,119,383,386,388,401]. 关于建立青海省发电侧容量电价机制的通知

[145,487,498]. 电化学储能系统在已建光伏电站中的应用探索

[148,153,156,162,172,185,191,200,203,247,256,262,321,329,335,339,507]. 7x24 小时全球实时财经新闻直播

[174]. 青海省建立发电侧容量电价机制

[186,192,201,204,228,263,266,319,348,352,358,378]. 青海发电侧容量补偿落地：2026 年按 165 元/千瓦·年执行

[187,193,202,206,220,227,353,356,370,376,381,384,391,395,506,513,516,525]. 关于建立青海省发电侧容量电价机制的通知（征求意见稿）

- [190,405]. 青海容量补偿: 165 元/kW·年, 4h 储能系统等效 154 元/kW·年, 清单管理
- [196,199,379,419,452]. 锂电景气持续向好、Q1 业绩亮眼超预期
- [212,217]. 电力交易 | 探究青海电力现货新规下的交易决策思路
- [214,216]. 建投能源: 我公司目前所有火电机组均享受容量电费补偿
- [238,241,363,366]. 国网青海省电力公司 2026 年原集体企业和子公司第二次服务类区域联合授权谈判采购公告
- [239,242,365,368]. 国网青海省电力公司 2026 年高校毕业生招聘公告 (第一批)
- [240,364,367]. 王卫东石建平赴国网青海省电力公司走访并座谈
- [243]. 国网青海省电力公司 2026 年高校毕业生招聘公告 (第二批)
- [257,322,326,330,336,340,404,413,426,428,431,433]. 关于建立青海省发电侧容量电价机制的通知 (公开征求意见稿)
- [269,283,354,357]. 青海拟执行发电侧容量电价 2026 年统一补偿 165 元/(千瓦·年)
- [289,292]. 电力设备行业: 青海、宁夏发布储能容量电价政策, 两部门发布完善价格机制促进新能源发电就近消纳通知
- [323,331,444,453,456,464]. 青海省发电侧可靠容量补偿机制 (征求意见稿)
- [327,406,416,429,435]. 关于建立青海省发电侧容量电价机制的通知 (公开征求意见稿)
- [346,351,437,442]. 青海省发电侧可靠容量补偿机制 (征求意见稿)
- [362,499,500]. 新蓄电池组在安装调试结束后, 应对蓄电池组进行全容量核对性放电试验, 应满足标称容量的 () | 监控比武-国网青海省电力公司变电站直流系统全过程管理实施细则
- [371,382,385,387,392,400]. 青海省发电侧可靠容量补偿机制 (征求意见稿)
- [373,375]. 青海: 2026 容量电价补偿标准 165 元/千瓦·年 (意见稿)
- [389,393,397,399]. 青海发电侧容量补偿机制再次征求意见
- [402,411,420,424]. 青海省发改委发布《关于建立青海省发电侧容量电价机制的通知 (征求意见稿)》

- [415,422,434,494]. 关于建立青海省发电侧容量电价机制的通知(公开征求意见稿)
- [421]. 关于建立青海省发电侧容量电价机制的通知（征求意见稿）
- [436,438,441,471,481,483,486]. 青海发电侧容量补偿机制再次征求意见
- [439]. 国家能源局西北监管局监管整改通知书
- [440]. 国家能源局西北监管局关于印发 2022 年 6 月份陕西电网、宁夏电网、青海电网及灵绍、昭沂直流配套电源“两个细则”考核补偿情况的通知
- [446,451,458]. 《青海省发电侧可靠容量补偿机制（征求意见稿）》征求意见
- [472,475]. 青海省深化新能源上网电价市场化改革实施方案
- [476,484,492,514,519]. 青海发电侧容量电价：适用不含新能源补贴的光热发电，厂用电率按 21.53%计算，容量补偿 165 元/kW·年
- [485,493]. 青海省新能源可持续发展价格结算机制细则
- [488,524,531]. 面向电网、用户、新能源企业及储能投资运营商的新型储能机制发展
- [489,495]. 关于公布 2019 年 11 月份青海电网“两个细则”考核补偿情况的通知
- [490,496]. 关于公布 2019 年 4 月份青海电网“两个细则”考核补偿情况的通知
- [491]. 数字储能网 -新能源建设与消纳
- [497]. 关于公布 2017 年 7 月份青海电网“两个细则”考核补偿情况的通知
- [501,504,510,521,526]. 青海省发电侧可靠容量补偿机制（征求意见稿）
- [522,528]. 青海电力现货规则：储能 10MW/20MWh 可参与！调峰/调频/容量补偿.....
- [523,529]. 青海现货电能量市场交易实施细则（初稿）发布
- [527]. 青海容量补偿：165 元/kW·年，4h 储能系统等效 154 元/kW·年，清单管理
- [530]. 青海电力现货市场规则汇编
- [532]. 新型储能下一站，国家发布光热发展目标 15GW

以下来源未被直接引用

青海 2025 年 1-3 月全省发、用电量情况

青海省关于促进光热发电规模化发展的若干措施

电价是使用电能的价格

安徽电力交易中心公示安徽电力市场保底售电公司

国际能源网-

青海省 2026 年电力中长期交易方案印发-新闻头条-电力投资资讯网

青海省建立光热发电容量电价机制

电力设备行业跟踪周报：储能、锂电&光伏需求旺盛、工控和海风需求好转增持（维持）

龙源电力集团股份有限公司 2026 年月发电量数据公告

本期你会看到

行业要闻

电力设备行业电改系列：容量电价日臻完善 新型储能核心受益

甘肃、青海两省发电侧容量电价机制设计以及对光热发电的影响

容量电价机制出台，关注火电投资机会

关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
回复之专项核查意见

分摊规则

青海发布容量电价意见稿：2026 补偿标准 165 元/千瓦·年

2026 年国网青海省电力公司第一批高校毕业生录用人选公示

青海电力现货电能量市场连续结算试运行工作方案

2026 全国高校商业精英挑战赛会计案例竞赛实施细则

婚姻法新 21 条征求意见稿解读

2023 年 3 月份青海电网“两个细则”考核补偿结果